ALTEREA
SOLUTIONS ENERGETIQUES ALTERNATIVES

Diagnostic de Performance Energétique

Relevés thermiques et constructifs

CT 05047 – PARIS

76, RUE MOUFFETARD – 75005





MAIRIE DE PARIS

Octobre 2009

ALTEREA
48 bis, rue de Bel Air – 44000 Nantes
Tél : 02 40 74 24 81 – Fax : 02 51 84 16 33
contact@alterea.fr – www.alterea.fr

SOMMAIRE

1 PRESENTATION DU SITE 5

1.1 DONNEES GENERALES DU SITE 5
1.2 VUE AERIENNE DU SITE 5
1.3 ETIQUETTE ENERGETIQUE DU SITE 6

2 SYNTHESE DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DU SITE 7

2.1 DESCRIPTION DU SITE 7
2.2 PROPOSITION D'INTERVENTIONS 8
2.3 SCENARIO PERFORMANCE ENERGETIQUE 9

3 DESCRIPTION DE L'ENVELOPPE 11

3.1 PAROIS VERTICALES 11
3.2 OUVRANTS 12
3.3 PLANCHERS BAS 13
3.4 PLANCHERS HAUTS 14

4 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES 15

4.1 CHAUFFERIE 15
4.2 PRODUCTION DE CHALEUR 16
4.3 PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE 17
4.4 EMETTEURS DE CHALEUR 18
4.5 CALORIFUGE DES CANALISATIONS 19
4.6 VENTILATION 20

5 DESCRIPTION COMPLEMENTAIRE 21

5.1 ECLAIRAGE 21
5.2 RESTAURATION COLLECTIVE 22
5.3 CLIMATISATION 23
5.4 OCCULTATIONS 24
5.5 GARDE-CORPS EN FAÇADE 25
5.6 ACCES AU SITE 26
5.7 TOITURE 27
5.8 GARDE-CORPS EN TERRASSE 28

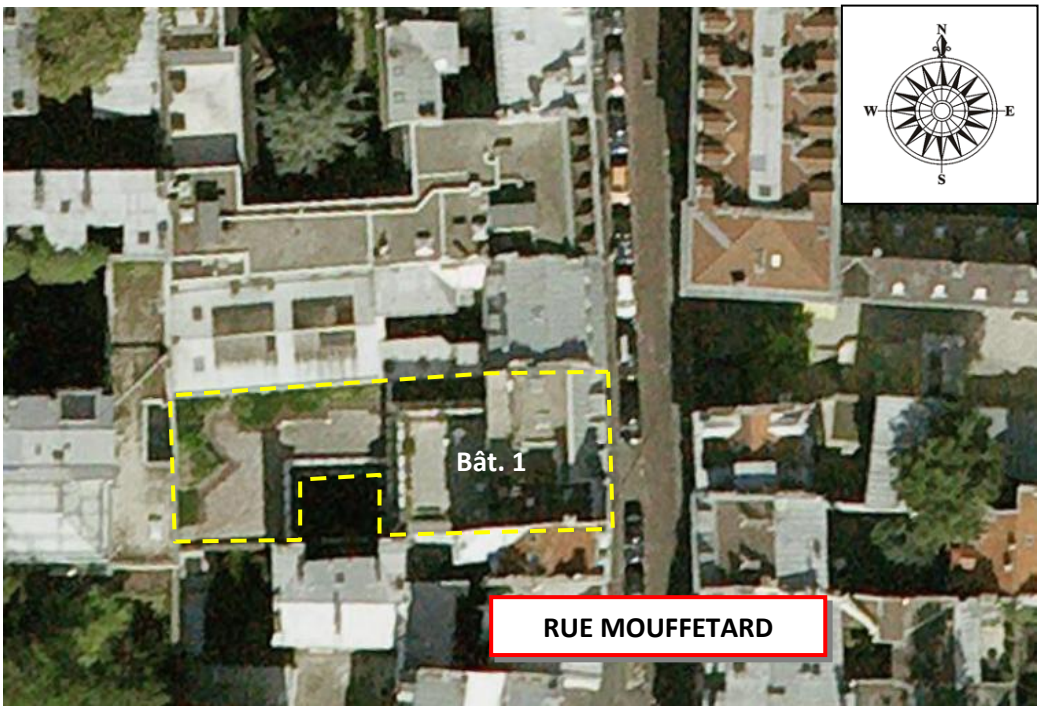
6 ANNEXE - DPE AFFICHAGE 29

1 PRESENTATION DU SITE

1.1 Données générales du site

N° Centre Thermique	CT 05047
N° Equipements desservis	05094
Type d'équipement	Bibliothèque
Adresse	Du 74 au 76, rue MOUFFETARD, 75005
Année(s) de construction	1984
Surface	1 550 m²
Description du site	Bâtiment 1 (R+5)
Commentaire(s)	-
Date de visite	Jeudi 03 septembre 2009

1.2 Vue aérienne du site

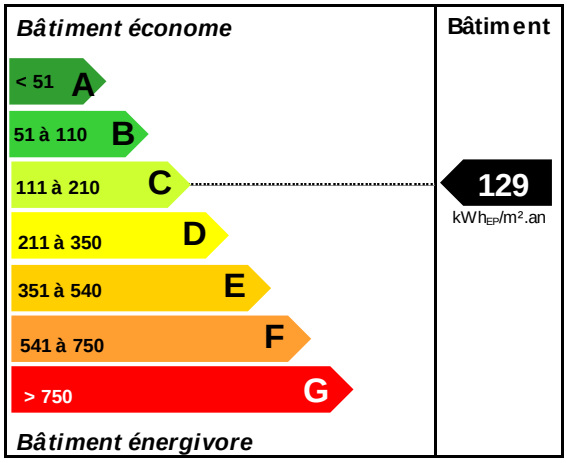


1.3 Etiquette énergétique du site

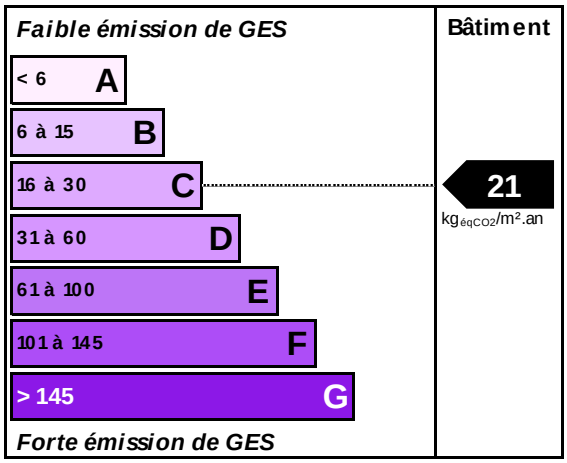
Source de production de chaleur	GAZ	-
Fournisseur d'électricité	EDF	36 kVA

Consommations conventionnelles	Energie Primaire [kWh]	Energie Finale [kWh]
Chaleur	126 311	126 311
Electricité	73 339	28 426
Total	**199 650**	**154 737**

Consommation énergétique
(en Energie Primaire/m².an)



Emission des gaz à effet de serre
(en kg CO_2/m².an)



2 SYNTHESE DE LA PERFORMANCE ENERGETIQUE DU SITE

2.1 Description du site

✓ **Parois verticales**	
Les parois verticales sont isolées.	
✓ **Ouvrants**	
Les ouvrants sont en double vitrage sur menuiseries aluminium.	
✓ **Planchers bas**	
Les planchers bas ne sont pas isolés.	
✓ **Planchers hauts**	
Les planchers hauts sont isolés.	
✓ **Production de chaleur**	
Une chaudière au gaz assure la production de chaleur.	
✓ **Production d'Eau Chaude Sanitaire**	
Un ballon électrique assure la production d'ECS.	
✓ **Emetteurs de chaleur**	
Les radiateurs sont équipés de robinets manuels et thermostatiques.	
✓ **Calorifuge des canalisations**	
Le calorifuge des canalisations est en bon état.	
✓ **Ventilation**	
Les locaux sont ventilés et par VMC.	
✓ **Eclairage**	
L'éclairage des locaux est assuré par des luminaires équipés de ballasts ferromagnétiques, de lampes halogènes, de lampes basses consommations et d'ampoules à incandescence.	

Légende					
	Poste en bon état		Poste à risque		Poste problématique

2.2 Proposition d'interventions

✓ **Parois verticales**	
Isolation par l'intérieur.	2
✓ **Ouvrants**	
Remplacement des ouvrants existants par des ouvrants en double vitrage performants.	1
✓ **Planchers bas**	
-	-
✓ **Planchers hauts**	
Isolation des toitures-terrasses.	2
✓ **Production de chaleur**	
Remplacement de la chaudière existante par une chaudière à condensation. Optimisation du pilotage des installations.	1
✓ **Production d'Eau Chaude Sanitaire**	
-	-
✓ **Emetteurs de chaleur**	
Mise en place de robinets thermostatiques.	3
✓ **Calorifuge des canalisations**	
-	-
✓ **Ventilation**	
Mise en place d'une VMC double flux.	2
✓ **Eclairage**	
Mise en place de luminaires performants avec ballasts électroniques et systèmes de gradation.	3

Légende					
1	Intervention prioritaire	2	Intervention secondaire	3	Intervention facultative

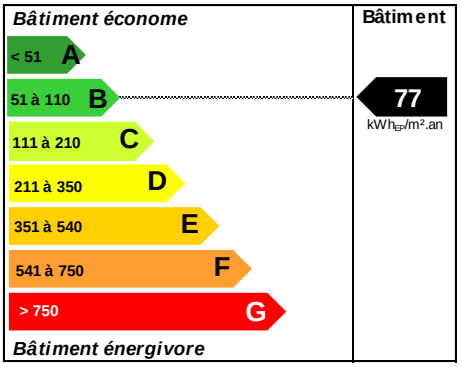
2.3 Scénario Performance Energétique

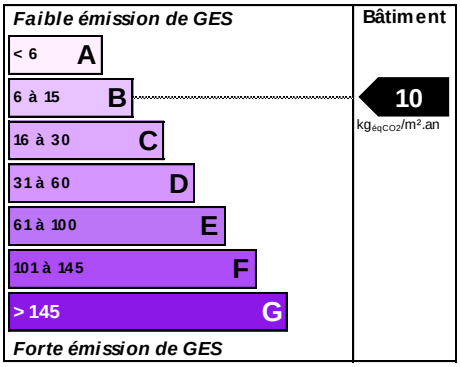
Dans le cadre de son plan climat, la ville de Paris s'est fixée des objectifs énergétiques à atteindre en 2020. La première étape est d'obtenir une consommation du bâtiment de l'ordre de 80 kWh_{EP}/m^2.an (label « Bâtiment Basse Consommation »). Afin de se rapprocher de cet objectif, il sera nécessaire d'effectuer des travaux sur les enveloppes et les installations techniques.

Le scénario simule les actions suivantes :

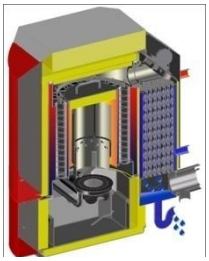
- Isolation par l'intérieur.
- Remplacement des ouvrants existants par des ouvrants en double vitrage performants.
- Isolation des toitures-terrasses.
- Remplacement de la chaudière par une chaudière à condensation. Optimisation du pilotage des installations.
- Mise en place de robinets thermostatiques.
- Mise en place d'une VMC double flux.
- Mise en place de luminaires performants avec ballasts électroniques et systèmes de gradation.

Consommations après interventions :	120 000 kWhEP
Investissement total :	De 400 001 à 450 000 €











3 DESCRIPTION DE L'ENVELOPPE

3.1 Parois verticales

3.1.1 Description

Localisation	Description	Composition	Coef. U
Bâtiment 1	Isolé	Mur en béton – polystyrène expansé – plaque de pâtre	0.7 W/m².K
-	-	-	-
-	-	-	-

3.1.2 Illustrations



-

3.1.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Isolation par l'intérieur avec de la fibre de bois (épaisseur = 12 cm - λ = 0.049 W/m.K)	De 100 001 à 200 000 €	4.8 %	10 000
-	-	-	-	-

3.1.4 Commentaires

La méthode d'isolation employée doit être adaptée à la composition du mur.

3.2 Ouvrants

3.2.1 Description

Localisation	Description	Coef. U
Bâtiment 1	Double vitrage sur menuiserie aluminium	4.5 W/m².K
Bâtiment 1	Double vitrage sur menuiserie aluminium	4.4 W/m².K
-	-	-

3.2.2 Illustrations





3.2.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Remplacement des ouvrants en double vitrage par des ouvrants plus performants sur menuiseries bois ou aluminium (U = 1.80 W/m².K)	De 100 001 à 200 000 €	10.5 %	20 000
-	-	-	-	-

3.2.4 Commentaires

La mauvaise étanchéité de certains ouvrants du bâtiment engendre des infiltrations d'air.

3.3 Planchers bas

3.3.1 Description

Localisation	Description	Composition	Coef. U
Bâtiment 1	Non isolé sur terre plein	Dalle béton	1.8 W/m².K
-	-	-	-
-	-	-	-

3.3.2 Illustrations



-

3.3.3 Proposition d'interventions

Interventions		Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh$_{EP}$]
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

3.3.4 Commentaires

En raison de la configuration du plancher bas, il n'est pas envisagé d'intervention.

3.4 Planchers hauts

3.4.1 Description

Localisation	Description	Composition	Coef. U
Bâtiment 1	Toiture-terrasse isolée	Dalle béton – polystyrène expansé – étanchéité – gravier / dalle béton	0.6 W/m².K
-	-	-	-
-	-	-	-

3.4.2 Illustrations





3.4.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Isolation des toitures-terrasses avec du liège expansé (épaisseur = 12 cm -λ = 0.042 W/m.K)	De 10 001 à 25 000 €	4.8 %	10 000
-	-	-	-	-

3.4.4 Commentaires

-

4 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS TECHNIQUES

4.1 Chaufferie

4.1.1 Carnet d'entretien

Carnet d'entretien	Structure de maintenance	Fréquence des visites
Oui	CIEC	2 fois par mois

4.1.2 Intervention sur la/les chaudière(s)

Dernière modification	Travaux effectués
12 mai 2009	Arrêt du chauffage

4.1.3 Intervention sur le réseau de distribution

Dernière modification	Travaux effectués
-	-

4.1.4 Régulations et départs réseaux

Marque	Description
Siemens	1 départ régulé sur vanne 3 voies en fonction de la température extérieure pour le circuit radiateur





4.1.5 Commentaires

En dehors des périodes d'occupation, il est possible de chauffer les bâtiments non isolés à une température de réduit de 16°C et de 14°C pour les bâtiments isolés. Le planning doit être adapté aux horaires des bâtiments et à leur inertie.

4.2 Production de chaleur

4.2.1 Description

Système	Puissance	Marque	Modèle	Année	Rend.	Etat
Chaudière 1	145 kW	DE DIETRICH	GT 307/11	2005	94.6 %	Bon
Brûleur 1	60 – 160 kW	CUENOD	NC16	2005	-	Bon
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

4.2.2 Illustrations





4.2.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Remplacement de la chaudière existante par une chaudière à condensation	De 25 001 à 50 000 €	6 %	10 000
2	Optimisation du pilotage des installations	Inférieur à 10 000 €	3.2 %	5 000

4.2.4 Commentaires

L'optimisation du rendement d'une chaudière à condensation implique un fonctionnement en régime basse température. Cette intervention nécessite de s'assurer du dimensionnement des émetteurs.

4.3 Production d'Eau Chaude Sanitaire

4.3.1 Description

Localisation	Type	Capacité	Description
Bâtiment 1	Ballon électrique	50 L	Calorifugé
-	-	-	-
-	-	-	-

4.3.2 Illustrations



-

4.3.3 Proposition d'interventions

Interventions		Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh_{EP}]
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

4.3.4 Commentaires

-

4.4 Emetteurs de chaleur

4.4.1 Description

Localisation	Description	Composition
Bâtiment 1	Radiateurs	Fonte équipés de robinets manuels et thermostatiques
Bâtiment 1	Radiateurs	Acier équipés de robinets manuels et thermostatiques
-	-	-

4.4.2 Illustrations





4.4.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Mise en place de robinets thermostatiques	Inférieur à 10 000 €	1.5 %	5 000
-	-	-	-	-

4.4.4 Commentaires

-

4.5 Calorifuge des canalisations

4.5.1 Description

Localisation	Description
Chaufferie	Bon état
-	-
-	-

4.5.2 Illustrations





4.5.3 Proposition d'interventions

Interventions		Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh_{EP}]
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

4.5.4 Commentaires

-

4.6 Ventilation

4.6.1 Description

Localisation	Description
Sanitaires	Ventilation Mécanique Contrôlée
-	-
-	-

4.6.2 Illustrations





4.6.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie	
			[% EP]	[kWh$_{EP}$]
1	Mise en place d'une VMC double flux	De 75 001 à 100 000 €	9.5 %	20 000
-	-	-	-	-

4.6.4 Commentaires

-

5 DESCRIPTION COMPLEMENTAIRE

5.1 Eclairage

5.1.1 Description

Localisation	Type	Description		
Bâtiment 1	Tube fluorescent monté sur ballast ferromagnétique	Encastré et suspendu	Interrupteur tout ou rien	-
Bâtiment 1	Ampoule à incandescence et lampe basse consommation	Encastrées et suspendues	Interrupteur tout ou rien	-
Bâtiment 1	Lampe halogène	Encastrée	Interrupteur tout ou rien	-

5.1.2 Illustrations





5.1.3 Proposition d'interventions

	Interventions	Investissement [€^{HT}]	Economie [% EP]	Economie [kWh$_{EP}$]
1	Mise en place de luminaires performants avec ballasts électroniques et systèmes de gradation	De 75 001 à 100 000 €	6.4 %	15 000
-	-	-	-	-

5.1.4 Commentaires

-

5.2 Restauration collective

5.2.1 Description

Type	Energie	Comptage dédié
-	-	-
-	-	-
-	-	-

5.2.2 Illustrations

-

-

SANS OBJET

5.2.3 Commentaires

-

5.3 Climatisation

5.3.1 Description

Localisation	Description
-	-
-	-
-	-

5.3.2 Illustrations

-

-

SANS OBJET

5.3.3 Commentaires

-

5.4 Occultations

5.4.1 Description

Localisation	Type	Description
Bâtiment 1	Store rouleau	Intérieur
-	-	-
-	-	-

5.4.2 Illustrations



-

5.4.3 Commentaires

-

5.5 Garde-corps en façade

5.5.1 Description

Localisation	Description
Bâtiment 1	Aucun dispositif
-	-
-	-

5.5.2 Illustrations





5.5.3 Commentaires

-

5.6 Accès au site

5.6.1 Description

Localisation	Type	Description
Entrée principale	Porte en bois	Sécurisation de l'accès par un gardien
-	-	-
-	-	-

5.6.2 Illustrations





5.6.3 Commentaires

Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite.

5.7 Toiture

5.7.1 Description

Localisation	Type	Description
Bâtiment 1	Toiture-terrasse	Complexe d'étanchéité et d'isolation en bon état
-	-	-
-	-	-

5.7.2 Illustrations





5.7.3 Commentaires

-

5.8 Garde-corps en terrasse

5.8.1 Description

Localisation	Type	Description
Bâtiment 1	Garde-corps pour toiture terrasse à certains endroits	-
-	-	-
-	-	-

5.8.2 Illustrations





5.8.3 Commentaires

-

6 ANNEXE - DPE AFFICHAGE

Diagnostic de performance énergétique

Une information au service de la lutte contre l'effet de serre

(6.1.bis.public) bureaux, services administratifs, enseignement

N° : 05047 Valable jusqu'au : 27/10/2019 Année de construction : 1984 Adresse : Bibliothèque 74/76, rue Mouffetard 750005 PARIS Nature ERP : Administratif	Date : 28/10/2009 Diagnostiqueur : **Jérémy BASSET** ALTEREA 16, rue Henri Desgrange 75012 PARIS Signature :
SHON du bâtiment entier : 1 550 m^2	Surface utile : 1 550 m^2
Propriétaire : Nom : Mairie de PARIS Adresse : 21, place du Panthéon 75005 PARIS	**Gestionnaire** (s'il y a lieu) **:** Nom : Non applicable Adresse :

Ce document a été produit selon l'arrêté no *DEVU0771404A* du 7 décembre 2007 relatif à l'affichage du diagnostic de performance énergétique dans les bâtiments publics en France métropolitaine

Consommations annuelle par énergie

Obtenues au moyen des factures d'énergie du bâtiment du 01/01/2006 au 31/12/2008, prix moyens des énergies indexés au 15 août 2006.

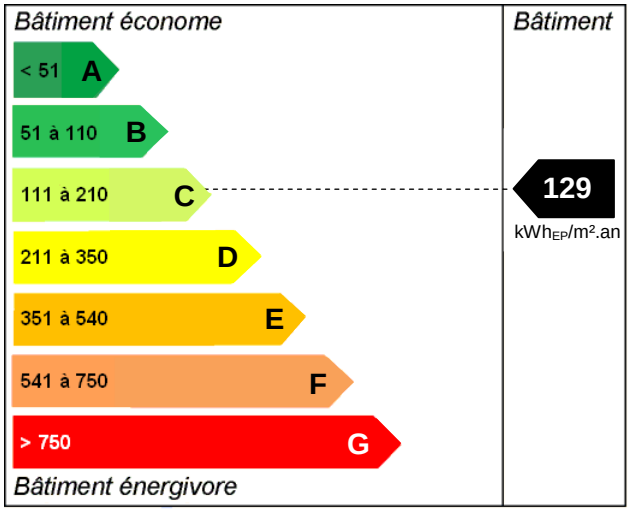
	Consommations en énergies finales **Détail par énergie en kWh$_{EF}$**	Consommations en énergie primaire **Détail par énergie en kWh$_{EP}$**	Frais annuels d'énergie
Bois, biomasse	**0** kWh$_{EF}$	**0** kWh$_{EP}$	**0** € TTC
Electricité	**28 426** kWh$_{EF}$	**73 339** kWh$_{EP}$	**2 575** € TTC
Gaz	**126 311** kWh$_{EF}$	**126 311** kWh$_{EP}$	**5 810** € TTC
Autres énergies	**0** kWh$_{EF}$	**0** kWh$_{EP}$	**0** € TTC
Production d'électricité à demeure	**0** kWh$_{EF}$	**0** kWh$_{EP}$	**0** € TTC
Abonnements			**630** € TTC
TOTAL		**199 650** kWh$_{EP}$	**9 015** € TTC

Consommation énergétique

(en énergie primaire)

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages, déduction faite de la production d'électricité à demeure.

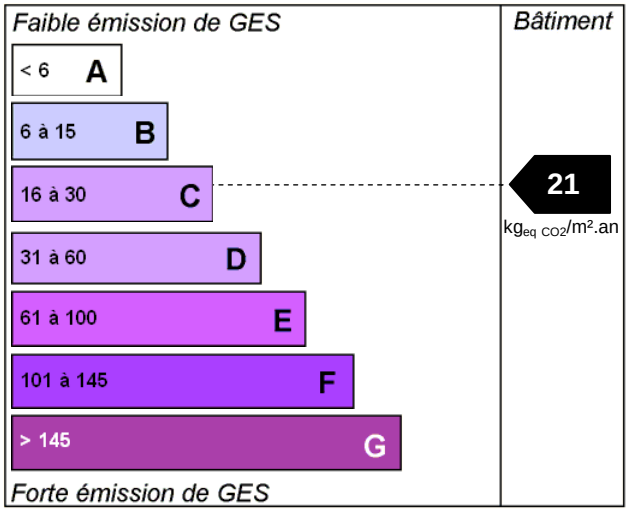
Consommation estimée : 129 kWh$_{EP}$/m^2.an



Emission des gaz à effet de serre (GES)

pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les autres usages.

Estimation des émissions : 21 kg$_{CO2}$/m^2.an



Diagnostic de performance énergétique

(6.1.public)

Descriptif du lot proposé à la vente et de ses équipements

Bâtiment	Chauffage et refroidissement	Eau chaude sanitaire, éclairage et ventilation
Toiture : Sous terrasse Isolée	**Système :** Chaudière collective au gaz naturel	**Système :** Ballon électrique
Plancher bas : Sur terre plein Non isolé	**Emetteurs de chauffage :** Radiateurs	**Système d'éclairage :** Fluorescent, incandescent, halogène et lampes basse consommation gérés par interrupteurs
Murs : Béton Isolés	**Système de refroidissement :** Aucun système de climatisation	**Système de ventilation :** Simple flux
Menuiserie : Métal DV Sans volet	**Autres équipements consommant de l'énergie :** Postes informatiques	
Nombre d'occupants :	-	
Energies renouvelables	Quantité d'énergie d'origine renouvelable	**0** $KWh_{EP}/m^2.an$
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables :		

Pourquoi un diagnostic dans les bâtiments publics

- Pour informer l'usager, le visiteur ou l'occupant du bâtiment public.
- Pour sensibiliser le gestionnaire et lui donner des éléments d'information pour diminuer les consommations d'énergie.
- Pour permettre la comparaison entre les bâtiments et susciter une émulation entre les différents opérateurs publics, les inciter au progrès et à l'exemplarité en matière de gestion ou de travaux entrepris.

Factures et performance énergétique

La consommation est estimée sur la base des factures d'énergie et des relevés de compteurs d'énergie. La consommation ci-dessus traduit un niveau de consommation constaté. Ces niveaux de consommations peuvent varier de manière importante suivant la qualité du bâtiment, les équipements installés et le mode de gestion et d'utilisation adoptés sur la période de mesure.

Énergies renouvelables

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d'énergie renouvelable produites par les équipements installés à demeure (sur le bâtiment ou à proximité immédiate).

Commentaires :

Énergie finale et énergie primaire

L'énergie finale est l'énergie que vous utilisez chez vous (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour que vous disposiez de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle que vous utilisez en bout de course.
L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

Variations des conventions de calcul et des prix de l'énergie

Le calcul des consommations et des frais d'énergie fait intervenir des valeurs qui varient sensiblement dans le temps. La mention " prix de l'énergie en date du… " indique la date de l'arrêté en vigueur au moment de l'établissement du diagnostic.
Elle reflète les prix moyens des énergies que l'Observatoire de l'Énergie constate au niveau national.

Constitution des étiquettes

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le résultat de la conversion en énergie primaire des consommations d'énergie du bien indiquées par les compteurs ou les relevés.

Diagnostic de performance énergétique

(6.1.public)

Conseils pour un bon usage

La gestion des intermittences constitue un enjeu essentiel dans les bâtiments publics : les principaux conseils portent sur la gestion des interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les usages (chauffage, climatisation, éclairage et les autres consommateurs d'énergie). Cette gestion est capitale pour les bureaux, locaux d'enseignements, lieux culturels ou sportifs. Pour les locaux utilisés 24 heures sur 24, les périodes de ralentis de certains locaux peuvent permettre des économies d'énergie notables.

Gestionnaire énergie

- Mettre en place une planification énergétique adaptée à la collectivité ou à l'établissement.

Chauffage

- Vérifier la programmation hebdomadaire jour/nuit et celle du week-end.
- Vérifier la température intérieure de consigne en période d'occupation et en période d'inoccupation.
- Réguler les pompes de circulation de chauffage : asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en dehors des périodes de relance.

Ventilation

- Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la programmer de manière à l'arrêter ou la ralentir en période d'inoccupation.

Eau chaude sanitaire

- Arrêter les chauffes eau pendant les périodes d'inoccupation.
- Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs.

Confort d'été

- Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les parois vitrées s'il n'en existe pas.

Eclairage

- Profiter au maximum de l'éclairage naturel. Eviter d'installer les salles de réunion en second jour ou dans des locaux sans fenêtres.
- Remplacer les lampes à incandescence pas des lampes basse consommation.
- Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de présence, notamment dans les circulations et les sanitaires.
- Optimiser le pilotage de l'éclairage avec par exemple une extinction automatique des locaux la nuit avec possibilité de relance.

Bureautique

- Opter pour la mise en veille automatique des écrans d'ordinateurs et pour le mode économie d'énergie des écrans lors d'une inactivité prolongée (extinction de l'écran et non écran de veille).
- Veiller à l'extinction totale des appareils de bureautique (imprimantes, photocopieurs) en période de non utilisation (la nuit par exemple) ; ils consomment beaucoup d'électricité en mode veille.
- Opter pour le regroupement des moyens d'impression (imprimantes centralisées par étage) ; les petites imprimantes individuelles sont très consommatrices.

Sensibilisation des occupants et du personnel

- Sensibiliser le personnel à la détection de fuites d'eau afin de les signaler rapidement.
- Veiller au nettoyage régulier des lampes et des luminaires, et à leur remplacement en cas de dysfonctionnement.
- Veiller à éteindre l'éclairage dans les pièces inoccupées, ainsi que le midi et le soir en quittant les locaux.
- Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager : extinction des appareils après usage (bouilloires, cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux appareils de classe A ou supérieure.
- En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour limiter les apports solaires.

Compléments

Diagnostic de performance énergétique

(6.1.public)

Recommandation d'amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie.
Examinez-les, elles peuvent vous apporter des bénéfices.

Mesures d'amélioration	Commentaires
Isolation des parois	La pose d'un isolant sur les murs diminuerait les déperditions de chaleur et la surconsommation.
Remplacement des ouvrants	Le remplacement des ouvrants participerait à l'amélioration du confort et à la diminution de la facture énergétique.
Remplacement de la (des) chaudière(s)	Remplacement de(s) chaudière(s) par de(s) chaudière(s) à condensation. Vérifiez avec un professionnel que les émetteurs et les évacuations des fumées sont adaptés. Choisir une (des) chaudière(s) sans veilleuse équipée(s) d'un appareil de régulation et de programmation simple d'utilisation.
Installation de robinets thermostatiques	Les robinets thermostatiques permettent de prendre en compte les apports extérieurs (soleil, appareils électriques, etc.) dans la régulation du confort.
Installation de luminaires performants	Remplacement des luminaires fluorescents équipés de ballasts ferromagnétiques par des luminaires équipés de ballasts électroniques.
VMC double flux	Mise en place d'un système de ventilation mécanique VMC double flux avec récupérateur. Dans les pièces de vie les bouches de soufflage sont situées près des fenêtres. Mise en place de bouches d'extraction de ventilation dans les circulations, WC.
Sensibilisation des occupants	La sensibilisation des occupants d'un bâtiment en matière de maîtrise de l'énergie permet de réduire les consommations

Commentaires :

Les entrées d'air et les bouches d'extraction doivent être nettoyées régulièrement (tous les 6 mois). Le caisson de ventilation doit être vérifié tous les 3 ans par un professionnel.

Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Pour plus d'informations : www.ademe.fr ou www.logement.equipement.gouv.fr